24 B問題 力の合成と分解・水圧と浮力

図から考える問題(力の合成・力の分解)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 力の合成 ― 2つの力を1つにまとめる― 22点

図1の①・②は、一直線上ではたらく2つの力を表している。③は、点Oにはたらく2つの力A・Bを方眼紙にかいたものである。

(1) ①・②の2つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。(各3点)

ヒント　同じ向き → たす。反対向き → ひく(大きい方の向きになる)。

①　　②

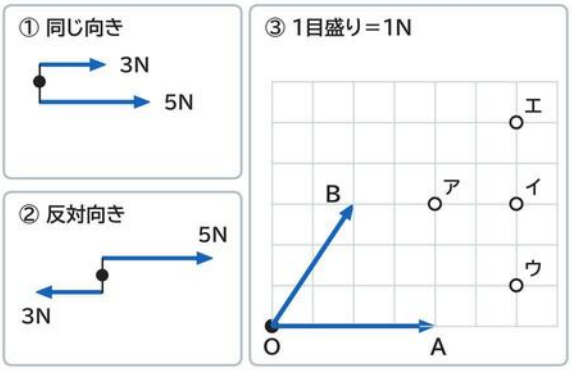
(2) 2つの力と同じはたらきをする1つの力を何というか。(3点)

(3) ③の力Aの大きさは何Nか。(3点)

(4) ③の力AとBの合力の矢印の先は、ア～エのどれか。(4点)

ヒント　2本の直線定規で、Aの先からBに平行な線、Bの先からAに平行な線をひく。交わった点が合力の先。

図1　2つの力



(5) AとBの間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない(3点)

ヒント　角度0°(同じ向き)は「たす」で最大、180°(反対向き)は「ひく」で最小。

(6) 点Oの物体が動かないように、3つ目の力を加えた。この力はA・Bの合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き　イ 同じ大きさで反対向き　ウ 2倍の大きさで反対向き(3点)

ヒント　「つり合う2力」は、大きさが等しく、向きが反対。

2 力の分解と斜面上の物体 24点

図2の④は力Fを方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力A・B、斜面が物体をおす力Cを表している。

(1) 1つの力を、同じはたらきをする2つの力に分けることを何というか。(2点)

(2) ④の力Fを、点線a・bの方向に分解した。2つの分力の大きさを答えなさい。(各3点)

ヒント　2本の直線定規で、Fの先からaとbに平行な線をひく。Fが対角線になる四角形の2辺が分力。

a の方向　　b の方向

(3) ⑤のA・Bの力を何というか。(各2点)

A　　B

(4) ⑤のCのように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。(2点)

(5) ⑤のBとCの関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている　イ 作用・反作用の関係　ウ 関係はない(3点)

ヒント　BもCも、同じ1つの物体にはたらく力。大きさが同じで向きが反対。

(6) 斜面の角度を大きくすると、A・Bの大きさはそれぞれどうなるか。(各2点)

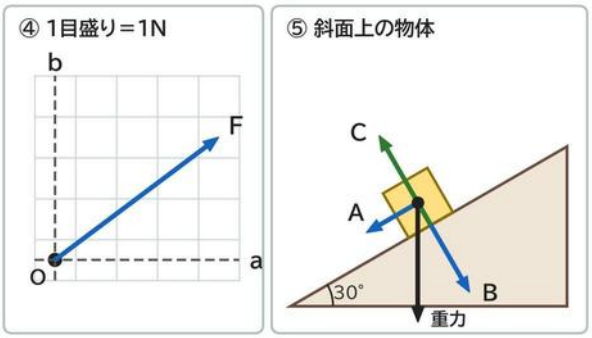
ヒント　斜面を急にしていくと、最後は垂直(90°)。そのとき重力はすべて斜面に平行になる。

A　　B

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤のA～Cのどの力と同じか。(3点)

ヒント　物体を斜面にそって下に動かそうとする力はどれか。

図2　力の分解



24 B問題 力の合成と分解・水圧と浮力

図から考える問題(水圧・浮力)

氏名　　得点　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 水圧 —深さと水圧の関係— 16点

図3 の⑥は容器の穴a ～c から水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの3通りにかいたものである。

(1) ⑥で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 「深さ」と「水圧」の関係を書く。文の終わりは「～から。」

(2) ⑦で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。(4点)

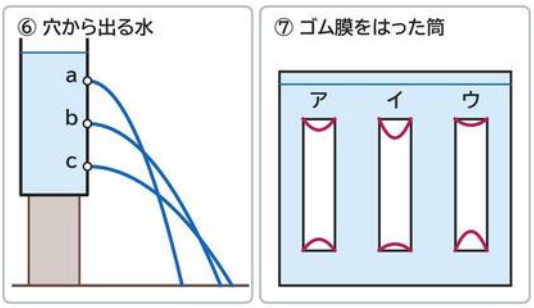
ヒント 上の膜と下の膜では、どちらが深いところにあるか。

(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ　イ 上向きだけ　ウ あらゆる向き(3点)

(4) 重さ40Nの物体を、床にふれる面積が0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何Paか。(4点)

ヒント 圧力[Pa] =力の大きさ[N]÷ 面積[m²]

図3 水圧の実験



4 浮力 —ばねばかりではかる— 20点

図4 のように、物体X をばねばかりにつるし、①～③のときの値を調べた。

(1) ②で、物体X にはたらく浮力は何Nか。(4点)

ヒント 浮力[N] =空気中の値[N] −水中の値[N]

(2) 浮力の向きは何向きか。(3点)

(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 上面と下面、どちらが深い？ 文の終わりは「～から。」

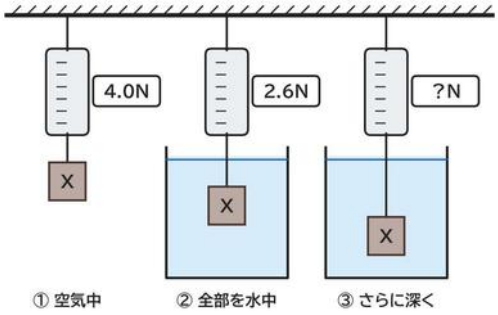
(4) ③のとき、ばねばかりの値は何Nか。(4点)

ヒント 浮力は「水中にある部分の体積」で決まる。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい　イ 2.6N　ウ 2.6N と4.0N の間(4点)

ヒント 水中にある体積が減ると、浮力はどうなる？

図4 浮力の実験



5 浮力のグラフ —物体を引き上げる— 18点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。

(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何Nか。(4点)

ヒント 全部が水から出たとき(右はし)の値を読む。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何Nか。(4点)

ヒント 浮力＝空気中の値－水中の値。水中の値はグラフの左はし。

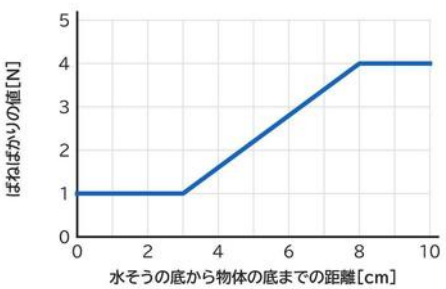
(3) 物体の高さは何cmか。(5点)

ヒント 値がふえている区間(水面から出ていく間)の長さ。

(4) 距離が5.5cmのとき、物体にはたらく浮力は何Nか。(5点)

ヒント 5.5cmのときの値を読み、4.0Nからひく。

図5 引き上げたときの値



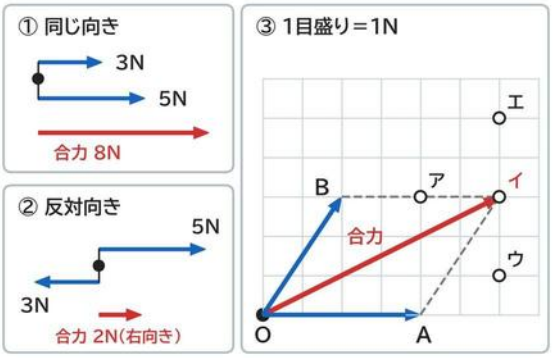
24 B問題 力の合成と分解・水圧と浮力

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 力の合成 ― 2 つの力を 1 つにまとめる― 22 点

図 1 の①・②は、一直線上ではたらく 2 つの力を表している。③は、点 O にはたらく 2 つの力 A ・B を方眼紙にかいたものである。



(1) ①・②の 2 つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。
答え:① 8 N ② 2 N(右向き)
考え方: ① 3 + 5 = 8 (N)。② 5 − 3 = 2 (N)で、大きい 5N の方向。

(2) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力を何というか。
答え:合力
考え方: 2 つの力を 1 つにまとめることを力の合成、まとめた力を合力という。

(3) ③の力 A の大きさは何 N か。
答え: 4 N
考え方: A の矢印は 4 目盛り分。1 目盛り= 1N なので 4N 。

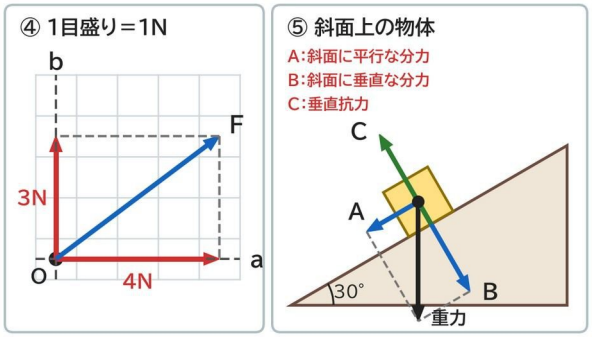
(4) ③の力 A と B の合力の矢印の先は、ア～エのどれか。
答え:イ
考え方: A ・B を 2 辺とする平行四辺形をかくと、対角線が合力。先はイ。

(5) A と B の間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない
答え:イ
考え方: 2 つの力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。

(6) 点 O の物体が動かないように、3 つ目の力を加えた。この力は A ・B の合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き イ 同じ大きさで反対向き ウ 2 倍の大きさで反対向き
答え:イ
考え方: 3 力のつり合いでは、2 力の合力と残りの 1 力がつり合う(同じ大きさ・反対向き)。

2 力の分解と斜面上の物体 24 点

図 2 の④は力 F を方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力 A ・B 、斜面が物体をおす力 C を表している。



(1) ①・②の 2 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けることを何というか。
答え:力の分解
考え方: 力の分解は、力の合成の逆。分けた力を分力という。

(2) ④の力 F を、点線 a ・b の方向に分解した。2 つの分力の大きさを答えなさい。
答え: a の方向 4 N b の方向 3 N
考え方: F の先から平行線をひくと、a 方向に 4 目盛り(4N)、b 方向に 3 目盛り(3N)。

(3) ⑤の A ・B の力を何というか。
答え: A 斜面に平行な分力 B 斜面に垂直な分力
考え方: 重力を、斜面に平行な方向と斜面に垂直な方向に分解する。

(4) ⑤の C のように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。
答え:垂直抗力
考え方: 垂直抗力は、面に垂直な向きにはたらく。

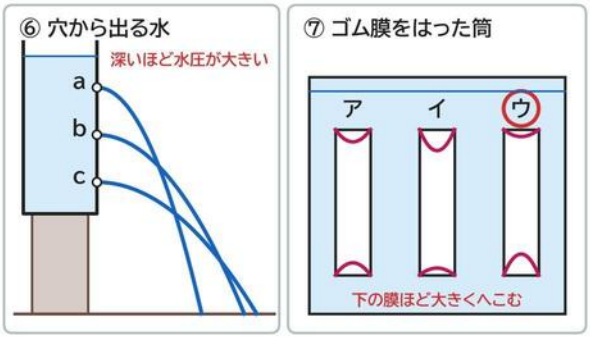
(5) ⑤の B と C の関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている イ 作用・反作用の関係 ウ 関係はない
答え:ア
考え方: 1 つの物体にはたらく、同じ大きさ・反対向きの 2 力なので、つり合っている。

(6) 斜面の角度を大きくすると、A ・B の大きさはそれぞれどうなるか。
答え: A 大きくなる B 小さくなる
考え方: 角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きく、垂直な分力は小さくなる。

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤の A ～ C のどの力と同じか。
答え: A
考え方: 斜面に平行な分力 A とつり合う力で支えればよい。

3 水圧 ―深さと水圧の関係― 16 点

図 3 の⑥は容器の穴 a ～ c から水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの 3 通りにかいたものである。



(1) ⑥で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。
答え:深いところほど、水圧が大きいから。
考え方: 水圧は水の重さで生じるので、上にある水が多い(深い)ほど大きい。

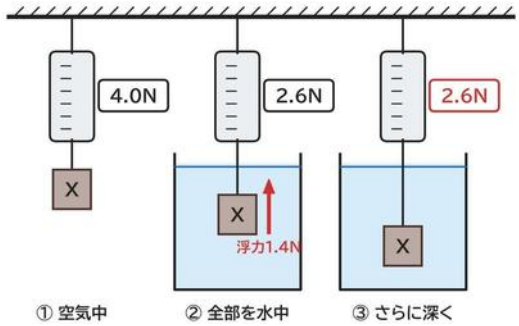
(2) ⑦で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。
答え:ウ
考え方: 下の膜の方が深いので水圧が大きく、大きくへこむ。

(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ イ 上向きだけ ウ あらゆる向き
答え:ウ
考え方: 水圧は、水中の物体のあらゆる面に、垂直にはたらく。

(4) 重さ 40N の物体を、床にふれる面積が 0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。
答え: 400 Pa
考え方: 40 ÷ 0.1 = 400 (Pa)。0.1 でわる= 10 倍する。

4 浮力 —ばねばかりではかる— 20 点

図 4 のように、物体 X をばねばかりにつるし、①~③のときの値を調べた。



(1) ② で、物体 X にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.4 N
考え方: 4.0 − 2.6 = 1.4 (N)。水中では浮力の分だけ軽くなる。

(2) 浮力の向きは何向きか。
答え:上向き
考え方:浮力は、水中の物体にはたらく上向きの力。

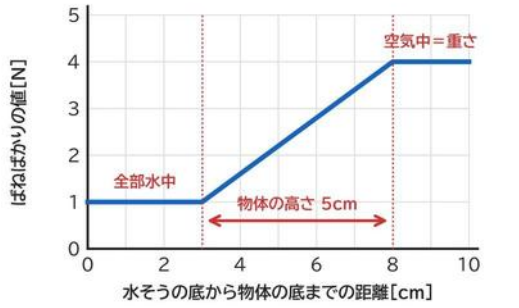
(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。
答え:物体の下面にはたらく水圧が、上面にはたらく水圧より大きいから。
考え方:下面の方が深いので水圧が大きい。上下の水圧の差が、上向きの力(浮力)になる。

(4) ③ のとき、ばねばかりの値は何 N か。
答え: 2.6 N
考え方:全部しずんだあとは、深くしても浮力は変わらない。値も 2.6N のまま。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい イ 2.6N ウ 2.6N と 4.0N の間
答え:ウ
考え方:水中の体積が半分になり浮力が小さくなる。そのぶん値は 2.6N より大きい。

5 浮力のグラフ —物体を引き上げる— 18 点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図 5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。



(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何 N か。
答え: 4.0 N
考え方:全部が空気中のとき、ばねばかりの値=物体の重さ= 4.0N 。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何 N か。
答え: 3.0 N
考え方: 4.0 − 1.0 = 3.0 (N)。

(3) 物体の高さは何 cm か。
答え: 5 cm
考え方: 3cm で水面から出はじめ、8cm で全部出る。8 − 3 = 5 (cm)。

(4) 距離が 5.5cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.5 N
考え方: 5.5cm のとき値は 2.5N 。4.0 − 2.5 = 1.5 (N)。